به نام خدا



دانشگاه صنعتی شریف

فرایندهای تصادفی

پاییز ۱۴۰۵
دکتر حمیدرضا ربیعی

کوییز ۱ (۱۵ دقیقه) | مرور مفاهیم احتمال و مقدمه‌ای بر فرایندهای تصادفی | تاریخ: _____

نام و نام خانوادگی: _____ **شماره دانشجویی:** _____

کوییز اول

۱. تابع توزیع تجمعی **(۳۰ نمره)**

متغیر تصادفی X دارای احتمالات زیر است:

$$P(X=0)=p, \qquad P(X=1)=2p, \qquad P(X=3)=1-3p$$

اگر داشته باشیم:

$$P(X\le 1)=\frac{3}{4}$$

مقادیر زیر را به دست آورید:

۱. $F_X(1^-)$، یعنی مقدار تابع توزیع تجمعی درست قبل از $x=1$.
۲. اندازه پرش تابع توزیع تجمعی در نقطه $x=1$.

پاسخ تشریحی.

مرحله اول: محاسبه p

چون X فقط مقادیر صفر، یک و سه را می‌گیرد:

$$P(X\le 1)=P(X=0)+P(X=1)$$

$$3p=\frac{3}{4} \implies \boxed{p=\frac{1}{4}}$$

مرحله دوم: محاسبه مقدار CDF قبل از یک

$$F_X(1^-)=P(X<1)=P(X=0)$$

$$\boxed{F_X(1^-)=\frac{1}{4}}$$

مرحله سوم: محاسبه اندازه پرش

اندازه پرش CDF در هر نقطه برابر با احتمال قرار گرفتن متغیر تصادفی دقیقاً در همان نقطه است.

$$F_X(1)-F_X(1^-)=P(X=1)$$

$$\boxed{\text{Jump}=\frac{1}{2}}$$

۲. **کوواریانس و استقلال** **(۳۰ نمره)**

دو متغیر تصادفی X و Y فقط مقادیر صفر یا یک می‌گیرند:

$$X, Y \in \{0, 1\}$$

و داریم:

$$P(X = 1) = P(Y = 1) = \frac{1}{2}, \qquad P(X = Y) = \frac{3}{4}$$

الف) مقدار $\mathrm{Cov}(X, Y)$ را محاسبه کنید.

ب) آیا دو متغیر تصادفی X و Y مستقل هستند؟ دلیل بیاورید.

پاسخ تشریحی.

مرحله اول: تعیین احتمالات مشترک

با توجه به اینکه احتمال یک شدن هر دو متغیر برابر با $\frac{1}{2}$ است، احتمال صفر شدن آن‌ها نیز برابر با $\frac{1}{2}$ خواهد بود.
اگر قرار دهیم:

$$P(X = 0, Y = 0) = P(X = 1, Y = 1) = q$$

از شرط برابر بودن دو متغیر داریم:

$$P(X = Y) = 2q = \frac{3}{4}$$

پس:

$$q = \frac{3}{8}$$

مرحله دوم: محاسبه کوواریانس

فرمول کوواریانس:

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

چون متغیرها فقط صفر یا یک هستند، حاصل‌ضرب XY فقط زمانی یک است که هر دو برابر یک باشند.
بنابراین:

$$E[XY] = P(X = 1, Y = 1) = \frac{3}{8}$$

و چون:

$$E[X] = E[Y] = \frac{1}{2}$$

داریم:

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$$

$$\boxed{\mathrm{Cov}(X, Y) = \frac{1}{8}}$$

مرحله سوم: بررسی استقلال

اگر دو متغیر مستقل باشند، باید داشته باشیم:

$$P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1)P(Y = 1)$$

اما:

$$\frac{3}{8} \neq \frac{1}{4}$$

پس:

$\boxed{X \text{ و } Y \text{ مستقل نیستند.}}$

۳. نامساوی چبیشف **(۴۰ نمره)**

فرض کنید متغیر تصادفی Z دارای واریانس زیر است:

$$\mathrm{Var}(Z) = 16$$

کوچک‌ترین مقدار $r > 0$ را پیدا کنید که نامساوی چبیشف تضمین کند:

$$P(|Z - E[Z]| < r) \geq \frac{3}{4}$$

پاسخ تشریحی.

نامساوی چبیشف بیان می‌کند:

$$P(|Z - E[Z]| \geq r) \leq \frac{\mathrm{Var}(Z)}{r^2}$$

با گرفتن متمم:

$$P(|Z - E[Z]| < r) \geq 1 - \frac{16}{r^2}$$

برای آنکه کران پایین حداقل $\frac{3}{4}$ باشد، باید:

$$1 - \frac{16}{r^2} \geq \frac{3}{4}$$

در نتیجه:

$$\frac{16}{r^2} \leq \frac{1}{4} \implies r^2 \geq 64$$

از آنجا که $r > 0$:

$$\boxed{r_{\min} = 8}$$